

Ondas mecánicas

Una onda transporta energía sin transportar materia: el agua de un estadio que «hace la ola» no se va a ningún lado. Con una sola ecuación, $v = \lambda f$, y unas cuantas ideas más explicas el sonido de una guitarra, el eco de un cañón o por qué la sirena de una ambulancia cambia de tono al pasar.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Distinguir ondas transversales y longitudinales.
2. Usar $v = \lambda f$.
3. Calcular la rapidez de una onda en una cuerda.
4. Calcular niveles de intensidad en decibeles.
5. Encontrar frecuencias de ondas estacionarias.
6. Aplicar el efecto Doppler.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

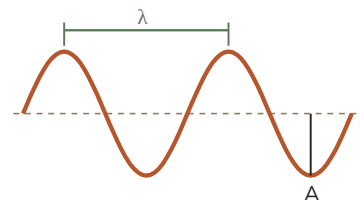
Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Qué es una onda

Una onda mecánica es una perturbación que viaja por un medio (cuerda, agua, aire). Las partículas solo oscilan en su lugar; lo que avanza es la energía.

- **Transversal:** las partículas oscilan perpendicular a la dirección de avance (cuerda, ola).
- **Longitudinal:** oscilan en la misma dirección de avance, formando compresiones y rarefacciones (sonido).

ELEMENTO	QUÉ ES
Longitud de onda λ	Distancia entre dos crestas
Amplitud A	Altura de la cresta sobre el equilibrio
Periodo T	Tiempo de una oscilación completa
Frecuencia $f = \frac{1}{T}$	Oscilaciones por segundo (Hz)



Una «foto» de la onda en un instante.

RAPIDEZ DE UNA ONDA

$$v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$$

La rapidez depende del **medio**; la frecuencia, de la **fuerza**. Si una onda pasa a otro medio, conserva f y cambia v y λ .

En una cuerda de tensión F_T y masa por unidad de longitud $\mu = \frac{m}{L}$: $v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}}$.

02 El sonido

Es una onda longitudinal de presión. En aire a 20 °C viaja a unos 343 m/s (más rápido en agua, ~1480 m/s, y en sólidos). El oído humano percibe entre 20 Hz y 20 000 Hz.

1

EJEMPLO RESUELTO

Gritas frente a una barda y oyes el eco 1.2 s después. ¿A qué distancia está?

$$d = \frac{343(1.2)}{2} \approx 206 \text{ m}$$

Se divide entre 2 porque el sonido va y vuelve.

03 Intensidad y decibeles

La intensidad I es la potencia por unidad de área (W/m^2). Como el oído percibe en escala logarítmica, se usa el nivel en decibeles:

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} \quad I_0 = 10^{-12} \text{ W}/\text{m}^2$$

SONIDO	DB	SONIDO	DB
Umbral de audición	0	Tráfico intenso	≈ 85
Conversación	≈ 60	Umbral de dolor	≈ 120

Cada 10 dB más es 10 veces más intensidad; duplicar la intensidad suma unos 3 dB.

04 Superposición y ondas estacionarias

Cuando dos ondas coinciden, sus desplazamientos se **suman**: se refuerzan (interferencia constructiva) o se cancelan (destructiva). Una onda que rebota en los extremos de una cuerda interfiere consigo misma y forma una **onda estacionaria**, con nodos que no se mueven.

SISTEMA	FRECUENCIAS POSIBLES
Cuerda fija en ambos extremos o tubo abierto en ambos	$f_n = n \frac{v}{2L}, n = 1, 2, 3, \dots$
Tubo cerrado en un extremo	$f_n = n \frac{v}{4L}, \text{ solo } n \text{ impar}$

2

EJEMPLO RESUELTO

Una cuerda de 1.5 m y 12 g está tensa con 80 N. ¿Qué frecuencia fundamental tiene?

$$\mu = \frac{0.012}{1.5} = 0.008 \text{ kg/m} \quad v = \sqrt{\frac{80}{0.008}} = 100 \text{ m/s} \quad f_1 = \frac{100}{2(1.5)} \approx 33.3 \text{ Hz}$$

05

Efecto Doppler

Si la fuente o el observador se mueven, la frecuencia que se oye cambia: más aguda al acercarse, más grave al alejarse.

$$f' = f \frac{v \pm v_o}{v \mp v_s}$$

Signos de arriba (+ en el numerador, – en el denominador) cuando se **acercan**; de abajo cuando se **alejan**. v_o es la rapidez del observador y v_s la de la fuente.

3

EJEMPLO RESUELTO

Una ambulancia con sirena de 700 Hz va a 25 m/s. ¿Qué frecuencia oye una persona parada cuando se acerca y cuando se aleja?

$$f_{\text{acerca}} = 700 \frac{343}{343 - 25} \approx 755 \text{ Hz} \quad f_{\text{aleja}} = 700 \frac{343}{343 + 25} \approx 652 \text{ Hz}$$

06

Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
Mayor frecuencia, mayor rapidez	La rapidez la fija el medio	Si sube f , baja λ .
Eco sin dividir entre 2	$d = \frac{vt}{2}$	Es ida y vuelta.
Doble intensidad, doble dB	+3 dB	La escala es logarítmica.
Tubo cerrado con $\frac{v}{2L}$	$\frac{v}{4L}$, impares	Un extremo es nodo.
Doppler con signos al azar	Acercarse: f' mayor	Revisa que el resultado tenga sentido.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$v = \lambda f$$

$$v = \sqrt{F_T / \mu}$$

Sonido: 343 m/s

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

$$+10 \text{ dB: } \times 10 \text{ en } I$$

$$\text{Eco: } d = \frac{vt}{2}$$

$$\text{Cuerda: } f_n = \frac{nv}{2L}$$

$$\text{Tubo cerrado: } \frac{nv}{4L}, n \text{ impar}$$

$$f' = f \frac{v \pm v_o}{v \mp v_s}$$

07 Ejercicios

Usa $v_{\text{sonido}} = 343 \text{ m/s}$. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Ondas y sonido

1 Unas olas llegan con frecuencia de 2 Hz y están separadas 1.5 m. ¿Qué rapidez tienen?

2 ¿Qué longitud de onda tiene la nota La (440 Hz) en el aire?

3 Ves un relámpago y oyes el trueno 3 s después. ¿A qué distancia cayó?

B. Cuerdas, tubos y decibeles

4 Una cuerda de guitarra de 0.65 m tiene frecuencia fundamental de 110 Hz. ¿Con qué rapidez viajan las ondas en ella? ¿Cuál es su segundo armónico?

5 Si se cuadruplica la tensión de una cuerda, ¿qué pasa con su frecuencia fundamental?

6 ¿Qué nivel en dB tiene un sonido de 10^{-3} W/m^2 ?

7 Un ruido pasa de 60 dB a 80 dB. ¿Cuántas veces aumentó su intensidad?

8 ¿Cuáles son las dos primeras frecuencias de un tubo cerrado en un extremo de 25 cm?

C. Doppler

9 Una fuente de 500 Hz se aleja de ti a 30 m/s. ¿Qué frecuencia oyes?

10 Te acercas a 20 m/s a una fuente fija de 400 Hz. ¿Qué frecuencia oyes?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|------------------|---|------------------|----|------------------|
| 1 | 3 m/s | 5 | Se duplica | 9 | ≈ 460 Hz |
| 2 | ≈ 0.78 m | 6 | 90 dB | 10 | ≈ 423 Hz |
| 3 | ≈ 1029 m | 7 | 100 veces | | |
| 4 | 143 m/s; 220 Hz | 8 | 343 Hz y 1029 Hz | | |

Soluciones paso a paso

- 1 $v = 1.5(2).$

- 2 $\lambda = \frac{343}{440}.$

- 3 La luz llega casi al instante: 343(3). Regla práctica: 3 s por kilómetro.

- 4 $f_1 = \frac{v}{2L} \Rightarrow v = 2(0.65)(110); f_2 = 2f_1.$

- 5 $v \propto \sqrt{F_T}; \sqrt{4} = 2, \text{ y } f_1 \propto v.$

- 6 $10 \log \frac{10^{-3}}{10^{-12}} = 10(9).$

- 7 20 dB más: $10^{20/10} = 100.$

- 8 $\frac{343}{4(0.25)} = 343$ Hz; el siguiente es $n = 3: 3(343).$

- 9 Se aleja la fuente: $500 \cdot \frac{343}{343+30}.$

- 10 Se acerca el observador: $400 \cdot \frac{343+20}{343}.$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Identificar λ , A , T y f en una gráfica.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular distancias con el eco.	Sección 02	☐	☐	☐
Pasar de intensidad a decibeles y al revés.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular armónicos en cuerdas y tubos.	Sección 04	☐	☐	☐
Elegir los signos del efecto Doppler.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.